

Pacchetto PHOENIX-INGV v1.2 — Modifiche rispetto a v1.1

Data preparazione: 26 maggio 2026 **Sostituisce:** v1.1 del 25 maggio 2026 **Punto di contatto:** Gaetano Zambito — folderdj@gmail.com — +39 366 545 0598 **Sistema live:** <https://adr-wildfire.com/> **Codice open-source:** <https://github.com/markl02us/persistent-thermal-sources-sicily>

In sintesi

Tra v1.1 (sera del 25 maggio) e v1.2 (26 maggio), sono state rilasciate sette categorie di lavoro che cambiano materialmente quanto il pack afferma. Cambiamenti a maggior impatto:

1. **Due bug precedentemente dichiarati sono ora RISOLTI in produzione** (verifier burn-scar Sentinel-2; overflow FRP subpixel_v1_alpha).
2. **Il grader è ora v2.1** con distinzione race-strict / race-marginal / first-vs-VVF, soglie dNBR biome-aware, riconciliazione multi-stadio ($T+72h \rightarrow T+14g \rightarrow T+45g$), JSON comparator-panel, flag below-floor, e 14 nuove colonne `event_grades`.
3. **Stack di riproducibilità rilasciato end-to-end:** snapshot pubblici giornalieri, reproducer standalone (`scripts/regrade.py`), bootstrap di distribuzione nulla per permutazione (`/api/null_bootstrap`), intervallo di confidenza Wilson al 95% ovunque.
4. **Rebuild della pagina pubblica:** striscia profilo-sistema a 7 celle, chip di precisione per ogni sub-detector PHOENIX, eventi refuted aperti di default, toggle bilingue EN/IT, etichette ARIA, palette daltonica Wong-2011.
5. **Il titolo "3 race-valid wins" è onestamente RITIRATO:** sotto la soglia stretta abbiamo 0 vittorie in 30 giorni (bootstrap $p = 1,00$ vs caso); sotto la soglia più permissiva, 2 eventi PHOENIX-first negli ultimi 7 giorni, entrambi mostrati con asterischi metodologici espliciti.

L'INGV può fare audit end-to-end di qualunque numero su `/wins.html` dai pull grezzi FIRMS / EUMETSAT / VVF senza contattarci. Non era vero il 25 maggio; è vero il 26 maggio.

Modifiche dettagliate

Bug risolti

Item	Stato v1.1	Stato v1.2
Verifier dNBR burn-scar Sentinel-2	HTTP 400 ad ogni chiamata (82 null)	Risolto end-to-end. Tre bug sovrapposti: formato datetime STAC, firma SAS MPC, mismatch shape B8/B12. Commit GitHub <code>eadb2ed</code> . Smoke test sulla detection ADR del 26 aprile: $pre_NBR = 0,3072$, $post_NBR = 0,3423$, $dNBR = -0,0351$, <code>verified_burn = False</code> (corretto). Primo burn confermato (via SAR fallback): <code>det_id 16802</code> .

Overflow FRP subpixel_v1_alpha	Outlier fino a 3,9 PW (fisicamente impossibile)	Risolto. Max FRP ora 9,09 MW, media 2,73 MW, n = 5.524, zero outlier sopra 10 GW.
-----------------------------------	--	---

Grader v2.1 — nuovo schema e metodologia

- **race_strict**: anticipo PHX > 0 AND lead < 50% della rivisita del comparator AND comparator_class='satellite_sensor' AND ≥ 1 comparator capace AND non sotto soglia.
- **race_valid (permissivo)**: anticipo PHX entro 100% della rivisita. Quando 50% < rapporto ≤ 100%, mostrato su /wins.html come "race-marginal*" con footnote.
- **comparator_class** ∈ {satellite_sensor, human_dispatch, social}. VVF e news sono human_dispatch — corroborano verità (T2) ma non competono con satelliti. PHOENIX-first vs VVF mostrato come "First vs VVF*" (visualizzazione differente + footnote).
- **comparator_panel** (JSON): lista per evento di ogni comparator capace con lead, rivisita, flag below_floor.
- **worst_capable_lead_min**: race_strict usa il lead PEGGIORE tra i comparator capaci, non il migliore. Chiude l'attacco "comparator-of-convenience".
- **below_comparator_floor**: 1 se la FRP dell'evento è sotto la soglia fisica di ogni comparator capace. Tali eventi sono esclusi dal denominatore FP — un comparator letteralmente non avrebbe potuto vederli.
- **biome_class** + **dnbr_threshold_biome**: derivati da ESA WorldCover. Foresta = 0,27 (Key & Benson 2006), shrubland/macchia = 0,18 (Fernández-Manso 2016, De Santis & Chuvieco 2009, Mallinis 2018), grassland/coltivato = 0,12. Sostituisce il valore universale 0,27 della v1 che è calibrato per foresta ed errato per la macchia mediterranea.
- **wui_built_pct** + **wui_class** ∈ {U Urbano, I Interfaccia WUI, W Selvatico, A Altro}: contesto operativo per dispatcher.
- **phoenix_had_coverage**: per eventi external-led (PHOENIX mancato), 1 se PHOENIX aveva un detector attivo durante l'acquisizione del comparator. Distingue mancata-algoritmica da mancata-feed.
- **refute_strength** ∈ {strong, weak, unverifiable}: strong = dNBR cloud-free < soglia biome; weak = dNBR ambiguo; unverifiable = nessuna scena S-2 disponibile. Solo strong conta contro la precisione.
- **Riconciliazione multi-stadio**: t72h_outcome (iniziale), t14d_outcome (ricerca estesa), t45d_outcome (disposizione finale della cicatrice). Ogni stadio può promuovere o retrocedere gli esiti precedenti. Eventi cloud-occluded marcati no_signal_unverifiable, NON refuted.

Stack di riproducibilità

Componente	URL	Funzione
Snapshot pubblici giornalieri	https://adr-wildfire.com/data/snapshots/AAAA-MM-GG/	internal_fires.csv grezzo + external_fires.csv + corroboration_signals.csv + event_grades.csv + SHA256SUMS + README.md

Reproducer standalone	<code>scripts/regrade.py</code> (su GitHub)	Prende gli input CSV e rigenera <code>event_grades.csv</code> usando lo stesso percorso codice della produzione. Verificato zero-mismatch su 2.172 eventi.
Bootstrap distribuzione nulla	<code>https://adr-wildfire.com/api/null_bootstrap</code>	Test permutazione 200 repliche sul conteggio <code>race_strict</code> . Risultato attuale: osservato = 0, media nulla = 12,7, p-value = 1,00. Pubblichiamo la nostra stessa falsificazione.
Intervallo Wilson 95%	Mostrato su <code>wins.html</code> precisione + chip per sub-detector	$n < 30 \rightarrow$ solo intervalli, no stime puntuali
Provenienza per riga	Link   FIRMS +  Copernicus Browser	Click-through-alla-fonte su ogni riga evento

Riformulazione onesta dei win-counts

- **Vittorie race-strict (30 giorni):** 0. p-value bootstrap 1,00 vs null. PHOENIX attualmente NON è statisticamente distinguibile dal caso alla soglia stretta.
- **Eventi PHOENIX-first (7 giorni, race-valid permissivo):** 2.
 - 25-05-2026 `wind_diff` +9,4 min vs Vigili del Fuoco a (36,99°N, 14,37°E). T2 ("First vs VVF*").
 - 24-05-2026 `wind_diff` +9,1 min vs EUMETSAT MTG-AF-L2. T1 ("Race-marginal*", lead = 91% della rivisita).
- **Co-detected ($\geq$ T1, PHOENIX co-rilevato con comparator):** 16.
- **Catturati da altri, mancati da PHOENIX:** 195.
- **Sole-reporter, in attesa di riconciliazione T+72h:** ~1.096.
- **Refuted a T+72h:** 623.
- **Precisione del resolved-set:** 1,74% (Wilson 95% IC: 0,97%–3,08%, n = 634).

Tutti questi sono numeri onesti al 26-05-2026. La v1.1 del pack riportava "3 race-valid wins" — quella cifra usava una definizione che da allora è stata ritirata in favore della soglia più dura sopra.

Numero di daemon

La v1.1 diceva "21 daemon in esecuzione". La v1.2 esegue:

- 21 daemon di polling (FIRMS, EUMETSAT, Sentinel-1, verifier Sentinel-2, SAR change, NISAR, TROPOMI, OroraTech, ANSA, news italiane, Reddit, Mastodon, joint Dozier, Hawkes, ecc.)
- 3 daemon di riproducibilità (grader eventi ogni 5 min, snapshot giornaliero, bootstrap notturno)
- ○ riconciliatore multi-stadio ogni 6 ore

Totale daemon di background attivi: 25 + .

Nuovi endpoint API

- `/api/event_grades?days=N[&tier=Tx][&led=phoenix|external]` — lista

completa eventi valutati

- /api/event_grades.csv — stesso come CSV
- /api/null_bootstrap — distribuzione nulla per permutazione
- /data/snapshots/ — indice degli snapshot giornalieri disponibili
- /data/snapshots/<data>/ — elenco per una data
- /data/snapshots/<data>/<file> — CSV grezzo / README / SHA256SUMS

Schema event_grades (v2.1 — DDL completo)

Le colonne aggiunte in v2.1 rispetto allo schema v1 stampato in Annex D del pack v1.1:

```
comparator_class TEXT, comparator_panel TEXT (JSON),
capable_comparator_count INTEGER, worst_capable_lead_min REAL,
race_strict INTEGER, below_comparator_floor INTEGER, biome_class
TEXT, dnbr_threshold_biome REAL, phoenix_had_coverage INTEGER,
refute_strength TEXT, t14d_outcome TEXT, t14d_outcome_evidence TEXT,
t14d_reconciled_at TEXT, t45d_outcome TEXT, t45d_outcome_evidence
TEXT, t45d_reconciled_at TEXT, wui_built_pct REAL, wui_class TEXT
```

Il lead mediano sicily_full negativo (−98,9 min) è ora calcolato solo sulle celle dove **phoenix_had_coverage = 1** — cioè dove PHOENIX aveva almeno un detector capace con un'acquisizione valida nella finestra di confronto. Le celle dove PHOENIX non avrebbe potuto vedere l'incendio sono escluse dalla mediana delle perdite.

Rebuild della pagina pubblica (/wins.html)

- **Striscia profilo-sistema** in cima che mostra tutte e sette le categorie di outcome fianco a fianco a peso visivo uguale.
- **Banda di precisione** con intervallo Wilson 95% visualizzato: "Precisione resolved-set: 1,74% [0,97%–3,08%, n = 634]" e la linea bootstrap distribuzione nulla appesa.
- **Chip per ogni sub-detector PHOENIX** con conteggi confirmed / refuted / pending / unverifiable / below-floor e Wilson 95% per detector. Stesso scoreboard che applichiamo ai comparator applicato a noi stessi.
- **Sezione "fonti autoritative" in cima:** unione di ogni incendio segnalato da VVF / FIRMS / EUMETSAT / SLSTR, con il contributo PHOENIX per riga (co-detected / missed-gap-algoritmico / missed-no-coverage).
- **Sezione Refuted aperta di default**, non più nascosta dietro un <details>.
- **Provenienza per riga:** link mappa 🗺️ FIRMS e 🌐 Copernicus Browser su ogni evento.
- **Toggle bilingue EN/IT** (in alto a destra) con dizionario i18n che copre nav, intro, legenda tier, intestazioni di sezione.
- **Etichette ARIA** sui badge tier, race-badge, ruoli di sezione.
- **Palette daltonica-sicura Wong-2011:** T0 grigio, T1 blu, T2 teal, T3 vermiglio (era T3 giallo, troppo vicino a T1 blu per deuteranopia).

Cosa rimane uguale / ancora onesto

- Team volontario di due persone, nessun intento commerciale, nessuna richiesta di fondi. Invariato.
- Motivazione personale: incendio fatale residenziale 2025 ad Alessandria della Rocca. Invariato.
- Quattro scambi di dati richiesti all'INGV: catalogo termico Etna (priorità 1), meteo co-localizzato con stazioni sismiche, previsioni pennacchio di cenere, atlante storico interazione incendi-vulcano. Invariato.

- Dati CC-BY 4.0 + codice MIT; nessuna esclusività; attribuzione INGV su ogni allerta e pubblicazione che usa dati INGV. Invariato.
- La maschera di esclusione Etna di 15 km è ancora attiva; è il limite non-sbloccato-da-dati-INGV che speriamo questa collaborazione possa sollevare.

Cosa la v1.2 ancora NON afferma

- Skill race-strict sopra la casualità. (Bootstrap $p = 1,00$; lo pubblichiamo.)
- Un tasso di FP verificati misurato sotto il 5%. (Soglia di gating dichiarata per i broadcast agli agricoltori; non ancora raggiunta.)
- Un archivio completo di burn-scar Sentinel-2 per ogni detection. (Molti incendi recenti non hanno ancora un passaggio S-2 post-fire; il daemon farà rollout man mano che i passaggi arrivano.)
- Campi operativi prossimità WUI / strada / idrante. (Parziale: classe WUI da WorldCover per le ~64 celle coperte; strada e idrante da OSM non ancora rilasciati.)

Cosa l'INGV dovrebbe controllare su `/wins.html` e `/api/...` per verificare qualunque claim v1.2

Claim	Come verificare
Race-strict = 0	<code>curl https://adr-wildfire.com/api/null_bootstrap — observed.race_strict</code>
Conteggio daemon	<code>unicorn_conf.py</code> su GitHub commit <code>eadb2ed</code> (o successivo)
Soglie dNBR biome	Costante <code>BIOME_DNBR</code> in <code>scripts/grade_events.py</code>
Verifier funzionante	<code>curl https://adr-wildfire.com/api/burn_verification — cercare righe con dNBR non-null o verified_via_sar=True</code>
Overflow FRP risolto	<code>SELECT MAX(frp_mw) FROM internal_fires WHERE source='subpixel_v1_alpha' — dovrebbe essere < 10</code>
Riproducibilità	Scarica <code>https://adr-wildfire.com/data/snapshots/2026-05-26/</code> , esegui <code>scripts/regrade.py</code> , diff contro <code>event_grades.csv</code> pubblicato

Questo documento Updates fa parte del pacchetto PHOENIX-INGV v1.2. Complementa l'EXSUM v1.2 e il Pack Tecnico completo v1.2 (rigenerato via GitHub Actions; scarica `PHOENIX_INGV_Pack_IT.pdf` dall'artifact del workflow più recente). Per la metodologia canonica e il ragionamento dietro ogni scelta, vedi il Pack Tecnico v1.2.